2. Tìm nghiệm của các phương trình tựa tuyến tính với điều kiện cho trước tương ứng

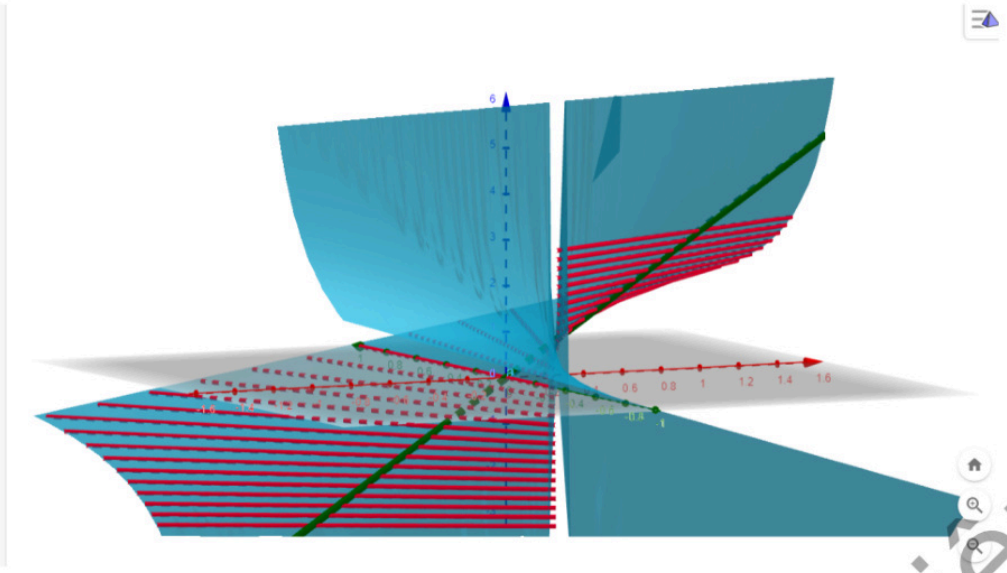
(a) *Bài tập ví dụ.* $u_t + uu_x = 0$ ứng với điều kiện đầu $u(x, 0) = 3x$.

Lời giải. Ta tìm nghiệm của phương trình từ hệ sau

$$\frac{du}{dt} = 0, \quad \frac{dx}{dt} = u.$$

Giải phương trình thứ nhất ta được $u(x, t) = \text{const} = u(x(0), 0) = 3x(0)$. Thay giá trị này của u vào phương trình thứ hai, ta được

$$\frac{dx}{dt} = 3x(0) \quad \Rightarrow x = 3x(0)t + x(0) \quad \Rightarrow x(0) = \frac{x}{3t + 1}.$$



Hình 1.8: Hình ảnh nghiệm.

Vậy nghiệm cần tìm sẽ có dạng

$$u(x,t) = \frac{3x}{3t+1}.$$

Nhận xét. Việc áp dụng một cách linh hoạt phép tham số hóa đường cong giúp ta tìm ra nghiệm một cách dễ dàng hơn.

(b) $u_t - u^2 u_x = 3u$, $u(x,0) = f(x)$.

(c) $u_t - t^2 u u_x = -u$, $u(x,0) = f(x)$.

(d) $u_t + t^2 u u_x = 5$, $u(x,0) = x$.

chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 2 · Mục 1.4.2

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Với $u_t + a(x,t,u)u_x = b(x,t,u)$, đặc trưng phụ thuộc cả giá trị nghiệm nên phải giải đồng thời đường đi và ẩn.

Bước 1 — Gắn nhãn điểm xuất phát. Gọi ξ là tọa độ ở $t = 0$, đặt $X(0;\xi) = \xi$, $U(0;\xi) = f(\xi)$. Dọc đường, $U(t;\xi) = u(X(t;\xi),t)$.

Bước 2 — Lập và giải hệ. Quy tắc dây chuyền cho

$$X' = a(X,t,U), \qquad U' = b(X,t,U).$$

Nếu ODE của U giải được trước, thế kết quả vào X' rồi tích phân từ 0 đến t, giữ đúng điều kiện $X(0) = \xi$. Chẳng hạn $U' = \lambda U$ cho $U = e^{\lambda t} f(\xi)$. Nếu chia cho U hoặc $U+1$, xét riêng các nghiệm hằng bị loại.

Bước 3 — Khử nhãn ξ. Giải $x = X(t;\xi)$ để tìm $\xi = \xi(x,t)$ rồi thay vào $u = U(t;\xi)$. Khi không khử được bằng công thức đơn giản, ghi nghiệm tham số và phương trình xác định ξ.

Bước 4 — Tìm miền còn nghiệm cổ điển. Tính X_ξ. Khi $X_\xi \neq 0$, có thể khử nhãn cục bộ. Vì $u_x = U_\xi / X_\xi$, mẫu số tiến về 0 có thể gây đạo hàm vô hạn. Với $u_t + a(u)u_x = 0$, ta có $X = \xi + a(f(\xi))t$, $X_\xi = 1 + a'(f(\xi))f'(\xi)t$. Tìm thời điểm dương đầu tiên mẫu này bằng 0.

Bước 5 — Nếu dữ liệu có bước nhảy. Viết $F'(u) = a(u)$ để có dạng bảo toàn $u_t + (F(u))_x = 0$. Đặc trưng hội tụ dẫn đến sốc, tách xa dẫn đến quạt giãn; dùng Rankine–Hugoniot và điều kiện entropy như phần kiến thức về sốc. Giá trị ở chỗ đặc trưng giao nhau không được chọn tùy ý.

Bước 6 — Thử lại. Kiểm tra phương trình trong vùng trơn, dữ liệu ở $t = 0$, miền khả nghịch và mọi đường ghép. Với dữ liệu chỉ trên một đoạn, giữ điều kiện nhãn ξ nằm trong đoạn đó.

Lời giải áp dụng cho bài

Ý (a). $u_t + uu_x = 0$, $u(x,0) = 3x$. $U' = 0$ cho $U = 3\xi$; $X' = U$ cho $X = \xi(1+3t)$. Khử $\xi = x/(1+3t)$:

$$u = 3x/(1+3t).$$

$X_\xi = 1 + 3t > 0$ khi $t \geq 0$, nên nghiệm cổ điển trên toàn miền thời gian dương. $u_t = -9x/(1+3t)^2$, $uu_x = 9x/(1+3t)^2$.

Ý (b). $u_t - u^2 u_x = 3u$, $u(x,0) = f(x)$. Giải $U' = 3U$ trước: $U = e^{3t} f(\xi)$. Sau đó

$$X' = -e^{6t} f(\xi)^2, \quad X = \xi - \frac{e^{6t}-1}{6} f(\xi)^2.$$

Nghiệm là $u = e^{3t} f(\xi)$, với ξ xác định từ $x = X$. Tính $X_\xi = 1 - (e^{6t}-1)f(\xi)f'(\xi)/3$; chỉ khử được cục bộ ở nơi khác 0. Giữ nhãn và phương trình khử là cách giải phù hợp khi f tùy ý.

Ý (c). $u_t - t^2 uu_x = -u$. $U = e^{-t} f(\xi)$; $X' = -t^2 e^{-t} f(\xi)$. Dùng tích phân từng phần hai lần:

$$\int_0^t s^2 e^{-s} ds = 2 - (t^2 + 2t + 2)e^{-t} =: J(t).$$

Suy $X = \xi - J(t) f(\xi)$, $u = e^{-t} f(\xi)$. Miền khử cần $1 - J(t)f'(\xi) \neq 0$; tại $t = 0$, $J = 0$, cho đúng dữ liệu.

Ý (d). $u_t + t^2 uu_x = 5$, $u(x,0) = x$. $U' = 5$ cho $U = \xi + 5t$. Tích phân $X' = t^2(\xi + 5t)$:

$$X = \xi(1 + t^3/3) + 5t^4/4, \quad \xi = \frac{x - 5t^4/4}{1 + t^3/3}.$$

Do đó $u = (x - 5t^4/4)/(1 + t^3/3) + 5t$. Với $t \geq 0$, $X_\xi = 1 + t^3/3 > 0$. Trên mỗi nhánh trên, $dU/dt = u_t + X' u_x$ bằng đúng nguồn của PDE và dữ liệu tại 0 được giữ, nên công thức tham số thỏa bài.

Chi tiết tích phân ở (c). Đặt $J(t) = \int_0^t s^2 e^{-s} ds$. Lần thứ nhất:

$$J = -t^2 e^{-t} + 2\int_0^t s e^{-s} ds.$$

Lần thứ hai:

$$\int_0^t se^{-s}ds = -te^{-t} + \int_0^t e^{-s}ds = -te^{-t} + 1 - e^{-t}.$$

Thế lại được $J = 2-(t^2+2t+2)e^{-t}$, rồi $X-\xi = -f(\xi)J(t)$. Ở (b), tích phân tương tự trực tiếp: $X-\xi = -f(\xi)^2 \int_0^t e^{6s}ds = -f(\xi)^2(e^{6t}-1)/6$.